14주차 연구 노트

20211472 고가연 20211512 황시은

1. 진행 상황

~~[11주차 ~ 12주차]~~

~~- spotify API를 이용해 검색어 입력 시 해당되는 노래 링크 추출하기~~

~~- flask를 사용해 웹사이트에서 추출된 노래 링크 재생하기~~

~~- 웹캠으로부터 얼굴 인식 후 사용자로부터 이름 입력 받아 얼굴 파일 저장 후 데이터베이스 구축 (이름, 접속 일시)~~

~~[12주차 ~ 13주차]~~

~~- 웹사이트에 실시간 웹캠 영상 띄우기~~

~~- facial emotion dataset을 사용해 모델 학습~~

~~- 기존 사용 이력이 있는 유저인지 확인 후 없으면 신규 등록~~

~~- 기존 데이터베이스에 감정 데이터 추가~~

~~=> 데이터베이스에서 사용자의 이름과 (접속 일시, 감정) 연결 X~~

[13주차 ~ 14주차]

~~- 인식한 감정에 따라 노래 재생~~

~~- 사용자별 과거 감정 데이터 웹페이지에 시각화~~

[14주차 ~ 15주차]

- 코드 다듬기 및 발표 준비

2. 데이터베이스에 사용자 이름 추가

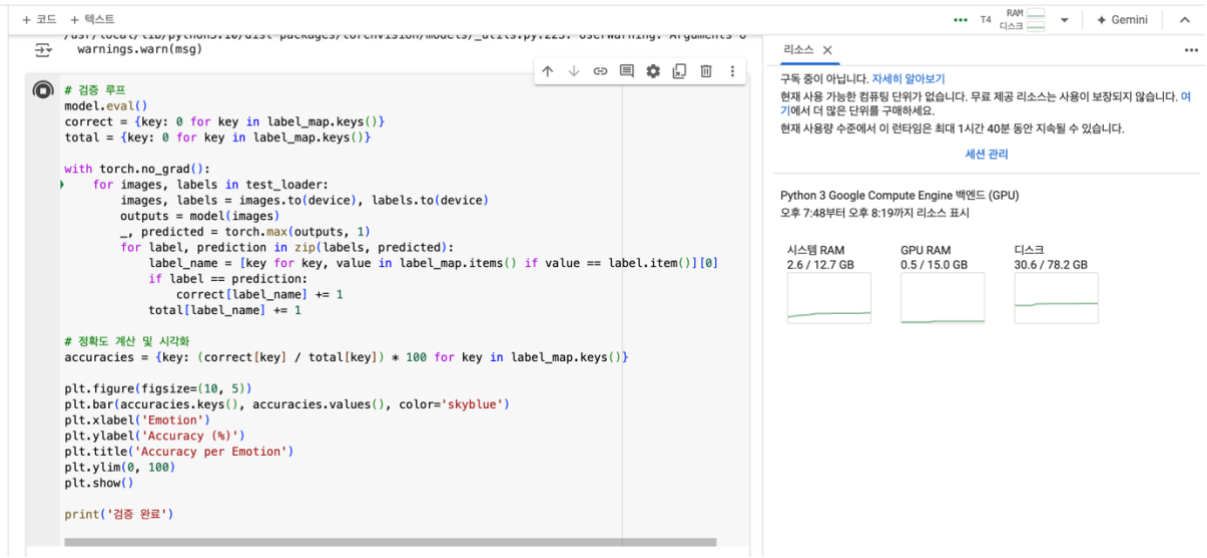
```
sqlite> SELECT * FROM emotions ORDER BY id;
1|sieun|neutral|2024-06-04 13:56:51
2|sieun|happy|2024-06-04 13:56:58
3|sieun|happy|2024-06-04 14:46:53
4|sieun|sad|2024-06-04 14:47:24
5|sieun|angry|2024-06-04 14:47:38
6|sieun|happy|2024-06-04 14:47:44
7|sieun|sad|2024-06-04 14:47:52
8|sieun|sad|2024-06-04 14:48:07
9|sieun|happy|2024-06-04 14:48:20
10|sieun|sad|2024-06-04 14:48:47
11|sieun|neutral|2024-06-04 14:48:59
12|sieun|happy|2024-06-04 15:24:22
13|sieun |neutral|2024-06-04 15:24:45
14|sieun|happy|2024-06-04 15:25:09
15|sieun|neutral|2024-06-04 15:25:28
16|sieun|happy|2024-06-04 19:15:55
17|sieun|sad|2024-06-04 19:20:56
18|sieun|sad|2024-06-04 19:20:56
```

- 사용자 인식해 이름 값까지 데이터 베이스에 추가
- 웹페이지에 과거 이력 띄울 때 데이터베이스에 해당 사용자의 이름을 검색하여 본인의 과거 내역만 나타나게 변경
- 최대 20개까지 나타남

3. 감정 모델 재학습

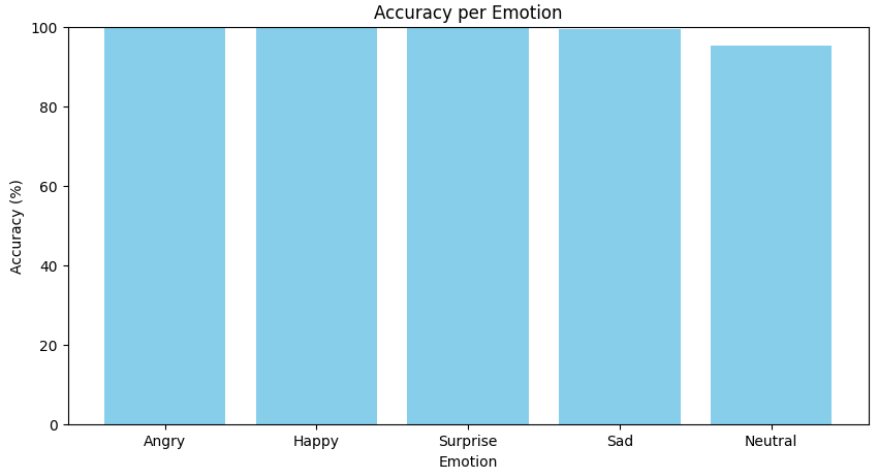
- image size: 224x224 / epochs: 20
- 1 epoch: 10-15분 소요
- 최종 loss 0.0280

```python
# 데이터셋 클래스 정의
class EmotionDataset(Dataset):
    def __init__(self, csv_file, root_dir, transform=None):
        self.data = pd.read_csv(csv_file)
        # 'ahegao' 라벨 제거
        self.data = self.data[self.data['label'] != 'Ahegao'].reset_index(drop=True)
        self.root_dir = root_dir
        self.transform = transform

    def __len__(self):
        return len(self.data)

    def __getitem__(self, idx):
        img_name = os.path.join(self.root_dir, self.data.iloc[idx, 1])
        try:
            image = Image.open(img_name).convert('RGB')
        except FileNotFoundError:
            print(f"File {img_name} not found, skipping.")
            return None, None

        label = label_map[self.data.iloc[idx, 2]]

        if self.transform:
            image = self.transform(image)

        return image, label

# 데이터 변환
transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((150, 150)),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])
])

# 데이터셋 및 데이터로더 정의
test_dataset = EmotionDataset(csv_file=csv_file, root_dir=data_dir, transform=transform)

def collate_fn(batch):
    batch = list(filter(lambda x: x[0] is not None, batch))
    return torch.utils.data.dataloader.default_collate(batch)

test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=32, shuffle=False, collate_fn=collate_fn)
```

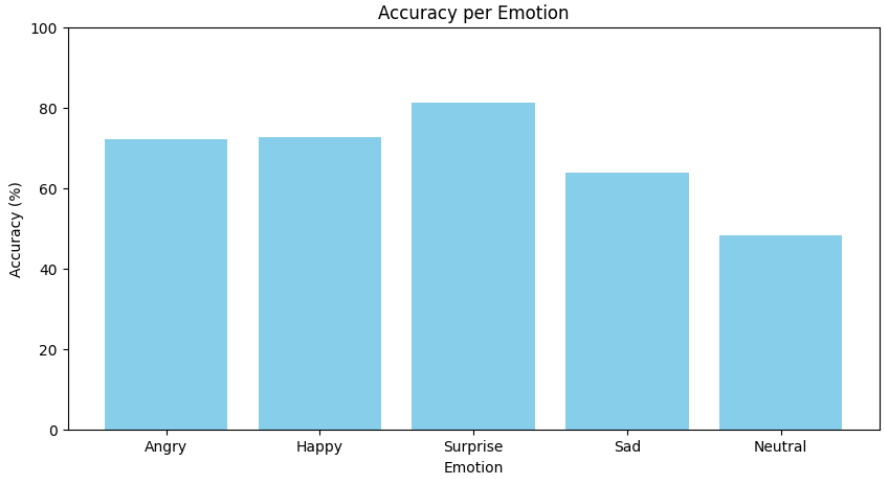


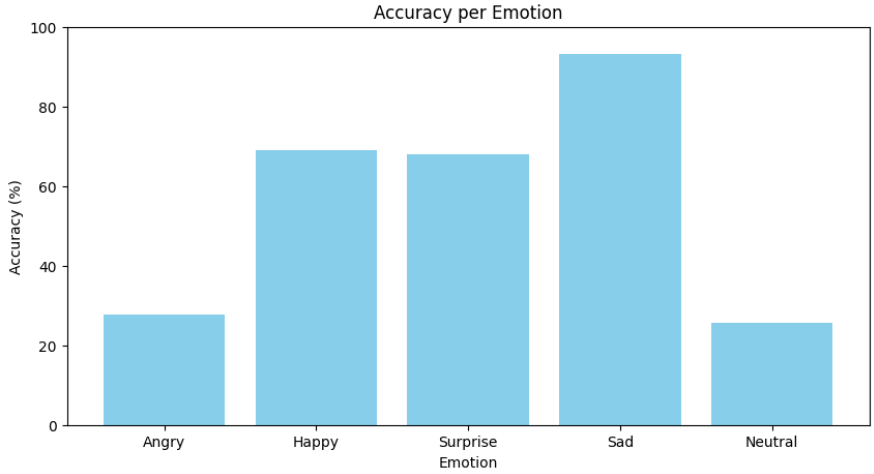
- While문 속 첫 번째 for문에서 시간 많이 소요됨

[같은 size의 test data]



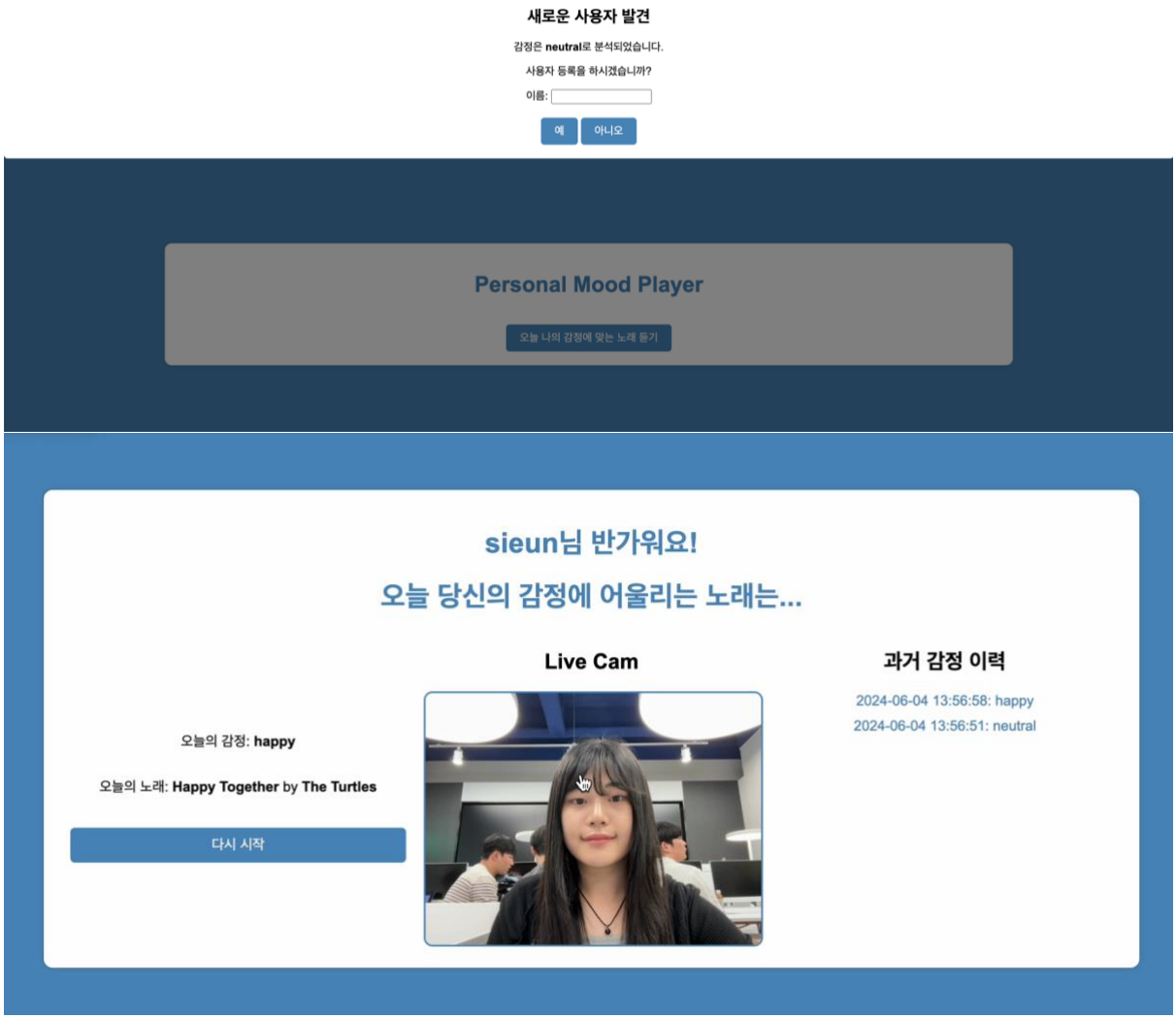
[다른 size의 test data]





- dataset을 train/test data로 구분하지 않고 학습/검증 진행하여 같은 크기에 대해서 높은 정확도 나타냄
- 다른 크기의 test data에 대해서는 대체적으로 감소된 정확도 나타냄

4. 사용자 등록 창 및 음악 추천 페이지 재구현



5. 추후 계획
   - dataset을 구분하여 학습시키거나 추가 검증 데이터 확보
   - 웹캠으로부터 이미지 불러올 때 이미지 사이즈 수정하여 높은 정확도 유도